

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Arthur de Jesus Lira Rojas - 22404292
Gabriel Larsão Lugli - 22400359
João Pedro Roriz Costa - 22404348
Pedro Augusto Lourenço da Silva - 22402399
Pedro Felizardo Barbosa - 22405245

TESTES E VALIDAÇÃO
SmartColeta-DF

Projeto Integrador I.
Professora: Kadidja Valéria

BRASÍLIA
2026

TESTES E VALIDAÇÃO DO MVP SMARTCOLETA-DF

Funcionalidade, performance, usabilidade, correções e critérios de aceite

Campo	Descrição
Projeto	SmartColeta-DF
Produto avaliado	Dashboard dinâmico em Python para apoio à decisão sobre coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal.
Base utilizada	Planilha tratada docs/Entrega_3/Base_dados_SMART_tratada.xlsx, carregada pelo pacote smartcoleta.
Escopo desta validação	Testes técnicos de funcionalidade, medição de performance, inspeção de usabilidade e conferência dos critérios definidos para a Entrega 5.
Resultado geral	Aprovado para entrega acadêmica, com limitações registradas quanto a testes de carga e validação formal com usuários externos.

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta os testes e a validação realizados no MVP do projeto *SmartColeta-DF*, desenvolvido como parte da disciplina *Projeto Integrador I*. O objetivo é demonstrar, de forma organizada, que o dashboard foi verificado quanto ao funcionamento básico, ao desempenho de renderização e a aspectos iniciais de usabilidade.

A análise foi feita a partir dos artefatos disponíveis no repositório do projeto, incluindo o *código-fonte do pacote smartcoleta*, os *testes automatizados*, o *README*, a *base tratada* e os *documentos acadêmicos já produzidos nas entregas anteriores*. Dessa forma, o relatório busca registrar evidências reais do projeto, sem atribuir resultados que não tenham sido observados durante a validação.

2. METODOLOGIA DE VALIDAÇÃO

A validação foi organizada em três frentes principais. A primeira foi a verificação funcional, voltada a confirmar se a base de dados, os filtros e a renderização do dashboard estavam funcionando conforme o contrato esperado. A segunda foi a avaliação de performance, com medição do tempo de carregamento inicial da base e do tempo de geração do HTML em diferentes combinações de

filtros. A terceira foi a inspeção de usabilidade, considerando clareza dos filtros, rótulos, elementos semânticos e responsividade definida no CSS.

Foram usados testes automatizados com unittest, inspeção do código-fonte e um script auxiliar de medição executado localmente. Também foi observado o padrão visual dos PDFs existentes na pasta docs para manter o documento no formato acadêmico utilizado pelo grupo.

Item solicitado	Como foi atendido
Testes técnicos realizados	Foram registrados testes de funcionalidade, performance e usabilidade, com evidências de execução e resultados.
Erros identificados e corrigidos	Foram descritas inconsistências encontradas no desenvolvimento e os respectivos tratamentos implementados no MVP.
Validação com critérios definidos	Foram definidos critérios de aceite por área e cada critério recebeu resultado e status de aprovação.

3. TESTES TÉCNICOS REALIZADOS

3.1 Funcionalidade

Os testes funcionais verificaram se o dashboard consegue carregar a base tratada, reconhecer colunas essenciais, normalizar nomes de regiões administrativas, agrupar indicadores e aplicar filtros de forma coerente. A suíte automatizada existente em *“tests/test_smartcoleta.py”* foi executada com descoberta explícita de testes, usando o comando *“python -m unittest discover -s tests”*.

Evidência	Resultado observado
Contrato da base	A planilha existe, possui registros e contém campos esperados, como valor, regioao e tipo_equipamento.
Normalização de domínio	Entradas como Ceilandia foram normalizadas para Ceilândia; indicadores conhecidos foram agrupados corretamente.
Filtros compatíveis	Região e lote compatíveis foram mantidos na seleção, preservando o filtro aplicado pelo usuário.
Filtros conflitantes	Quando a região não pertencia ao lote selecionado, a região foi redefinida para Todas, evitando resultado incoerente.
Renderização do	O HTML gerado iniciou com <code><!doctype html></code> , trouxe o filtro de

Evidência	Resultado observado
dashboard	região e exibiu o contexto SmartColeta - DF.
Execução automatizada	Foram executados 5 testes em 0,326 s, com resultado OK.

3.2 Performance

A avaliação de performance mediu o tempo de carregamento inicial da base e o tempo de renderização do dashboard com diferentes parâmetros de consulta. O objetivo não foi simular carga de produção, mas verificar se o MVP responde de forma adequada para uso acadêmico e demonstração local.

Métrica	Valor medido
Primeiro carregamento da base	0,3080 s
Registros da base mensal	3.492 registros
Regiões reconhecidas	38 regiões
Renderizações medidas	160 renderizações
Tempo médio de renderização	0,0185 s
Tempo mediano de renderização	0,0147 s
Tempo máximo observado	0,0699 s
Tamanho do último HTML gerado	14.284 bytes

Os resultados indicam que, depois do carregamento inicial, a geração das páginas ocorre em tempo baixo. Isso é coerente com a estratégia adotada no projeto, em que os dados são carregados da planilha e reutilizados em cache enquanto a fonte não é alterada.

3.3 Usabilidade

A usabilidade foi avaliada por inspeção estrutural do **HTML** e do **CSS**, considerando elementos básicos que ajudam o usuário a compreender e operar o dashboard. O sistema possui filtros para **ano**, **mês**, **lote**, **região** e **tipo de coleta**, além de **botão de atualização**, **indicadores**, **gráficos**, **ranking** e **resumo da localidade líder**.

Critério de usabilidade	Resultado observado
Rótulos dos filtros	Todos os selects possuem label correspondente: ano, mes, lote, regioao e tipo.
Semântica e acessibilidade inicial	Foram identificados 7 elementos com aria-label no HTML gerado.
Controle principal	O botão de atualização é do tipo submit e está vinculado ao formulário de filtros.
Responsividade	O CSS define quebras em 1200 px, 1100 px, 900 px e 720 px, reorganizando filtros, métricas e cards em telas menores.
Estados sem dados	Os gráficos e listas exibem mensagens de estado vazio quando não existem dados para a combinação selecionada.
Clareza operacional	Os textos do dashboard estão em português e os filtros recalculam os indicadores conforme a seleção feita pelo usuário.

4. ERROS IDENTIFICADOS E CORRIGIDOS

Durante a evolução do MVP, alguns pontos de inconsistência foram tratados para evitar falhas no uso do dashboard. As correções abaixo foram identificadas a partir do código atual, dos testes automatizados e do histórico recente do repositório.

Erro ou risco identificado	Correção aplicada	Status
Região selecionada poderia não pertencer ao lote filtrado.	A função de seleção passou a redefinir a região para Todas quando existe conflito entre lote e região.	Corrigido e coberto por teste.
Nomes de regiões apareciam com variações, ausência de acento ou grafias alternativas.	Foi criada normalização de nomes, incluindo ajustes como Ceilandia para Ceilândia e SCIA para SCIA/Estrutural.	Corrigido e coberto por teste.
Valores numéricos vindos da planilha poderiam chegar como texto ou vazio.	O carregamento da base passou a aplicar conversão numérica com tratamento de valores inválidos.	Corrigido no "data_loader".
Combinações de filtros sem resultado poderiam deixar gráficos aparentemente quebrados.	Foram implementados estados vazios com orientação para alterar os filtros.	Corrigido nos componentes de gráfico.

Erro ou risco identificado	Correção aplicada	Status
Estrutura de API e arquivos estáticos precisava ficar compatível com execução local e Vercel.	O projeto foi reorganizado com pacote smartcoleta, entrada api/index.py, pasta public/static e configuração vercel.json.	Corrigido no histórico recente.
O comando genérico <i>"python -m unittest"</i> não descobriu testes neste	A validação foi executada com <i>python -m unittest discover -s tests</i> , garantindo a execução da suíte existente.	Corrigido no procedimento de validação;

5. VALIDAÇÃO COM CRITÉRIOS DEFINIDOS

Para concluir a validação, foram definidos critérios de aceite objetivos. Cada critério foi comparado com uma evidência observada no projeto e classificado conforme o resultado obtido.

Critério	Evidência	Resultado
C1 - Base de dados disponível e com contrato mínimo.	Teste automatizado confirmou existência da planilha, presença de registros e colunas essenciais.	Aprovado.
C2 - Filtros funcionam sem gerar seleção incoerente.	Testes confirmaram aceite de filtros válidos e redefinição de região quando há conflito com lote.	Aprovado.
C3 - Dashboard renderiza a página principal.	render_dashboard gerou HTML com estrutura do documento, filtro de região, Taguatinga e título SmartColeta - DF.	Aprovado.
C4 - Performance adequada para demonstração acadêmica.	Primeiro carregamento em 0,3080 s e renderização máxima observada de 0,0699 s em 160 medições.	Aprovado.
C5 - Usabilidade inicial verificável.	Todos os filtros possuem labels, há aria-labels e CSS responsivo para telas menores.	Aprovado com limitação.
C6 - Tratamento de falhas e estados sem dados.	O sistema possui página de erro para falha de carregamento e estados vazios para gráficos sem dados.	Aprovado.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos testes executados, o MVP SmartColeta-DF atende aos critérios mínimos definidos para a Entrega 5. O dashboard carrega a base tratada, aplica filtros relevantes, apresenta indicadores e gráficos, lida com conflitos simples de seleção e apresenta desempenho adequado para demonstração acadêmica.